

DATA SCIENCE

Modelos mixtos de publicidad y su efecto en el volumen comercializado

Qué impulsa el volumen, dónde invertir con más evidencia y cómo validarlo

PANEL

156 semanas, 6 marcas, 8 regiones

ESTIMACIÓN

17,856 obs. de entrenamiento

PRUEBA

4,002 obs. fuera de muestra

AUTOR

Víctor Tablas

Qué impulsa el volumen y dónde conviene actuar

CONFIANZA ALTA

El clima mueve más volumen que cualquier medio

Cada grado adicional se asocia con 3,2 % más volumen. Ante variaciones habituales, la temperatura pesa más del doble que el medio más efectivo.

Qué hacer: programar pauta y activaciones según el pronóstico del clima, no solo según el calendario.

CONFIANZA MEDIA

Solo Facebook, YouTube y TV local muestran señal de retorno

Son los únicos canales con efecto positivo consistente. Seis de los catorce no muestran un efecto medible con la inversión actual.

Qué hacer: dirigir ahí la próxima inversión incremental, empezando por mercados de prueba.

CONFIANZA ALTA

Los medios mueven el volumen menos de lo que suele suponerse

Sumar toda la inversión en medios mejora apenas 3 % la precisión del modelo. El tamaño de cada marca, región y canal, el clima y la estación pesan más.

Qué hacer: evaluar cada canal por su efecto incremental medido, no por su coincidencia con las ventas.

CONFIANZA ALTA

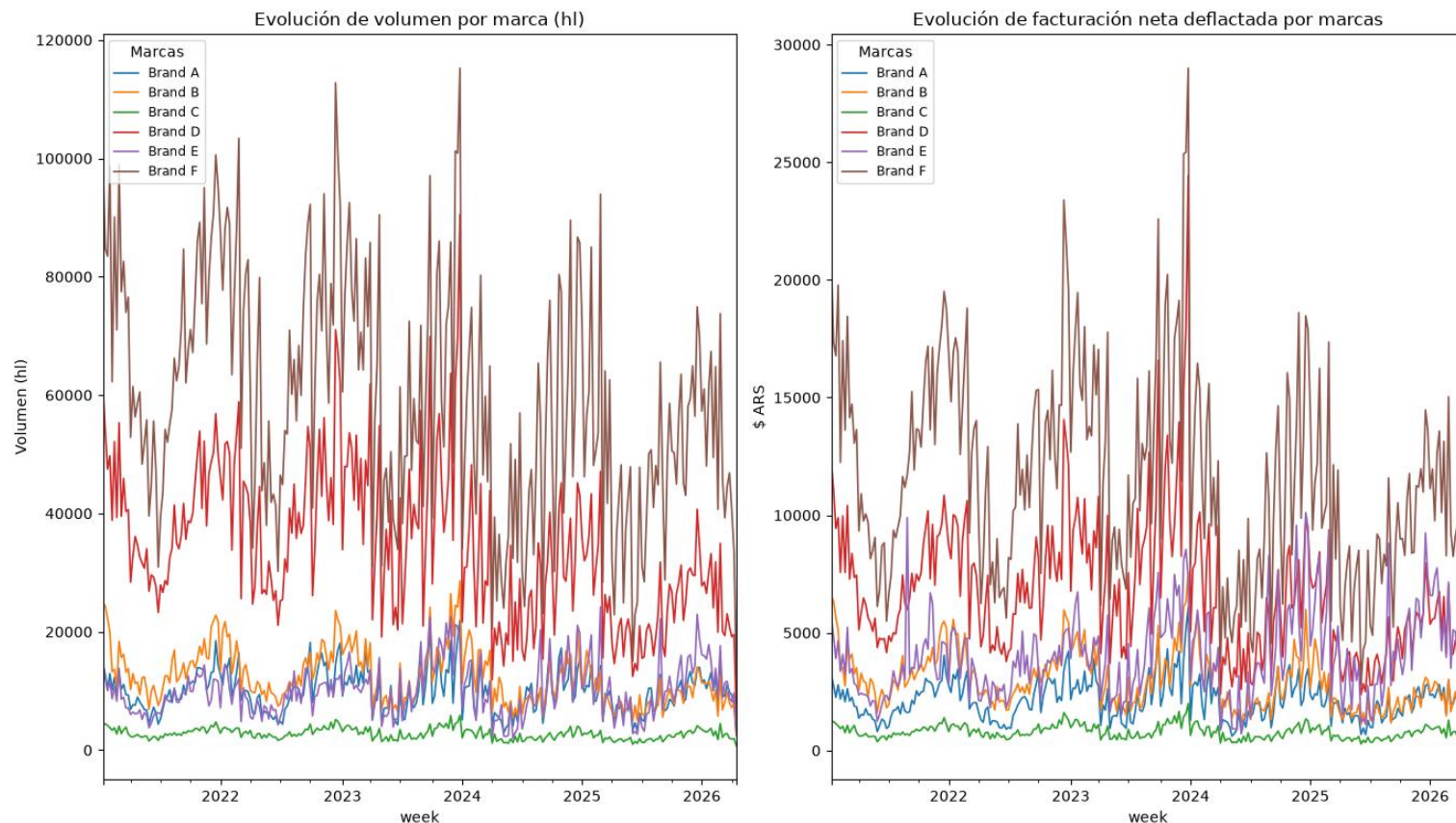
La cobertura en tiendas pesa más de cinco veces que el mejor medio

Ante cambios habituales, la distribución ponderada mueve el volumen más de cinco veces que Facebook y es el efecto más estable del modelo.

Qué hacer: ubicar los huecos de cobertura en las tiendas que más venden y comparar el costo de cerrarlos con el de sumar pauta.

Atención: Región D y Subcanal C venden más por su tamaño, no porque respondan mejor a la publicidad. La escala de un mercado no debe guiar la asignación de medios.

Demanda por marca: dos líderes y un cambio de mix



Volumen en hectolitros (izquierda) y facturación neta deflactada por IPC (derecha), por semana. Fuente: elaboración propia con datos del challenge.

F y D concentran la demanda

Dominan en volumen y en facturación. A, B y E forman un bloque intermedio y C se mantiene al fondo, con aporte casi nulo.

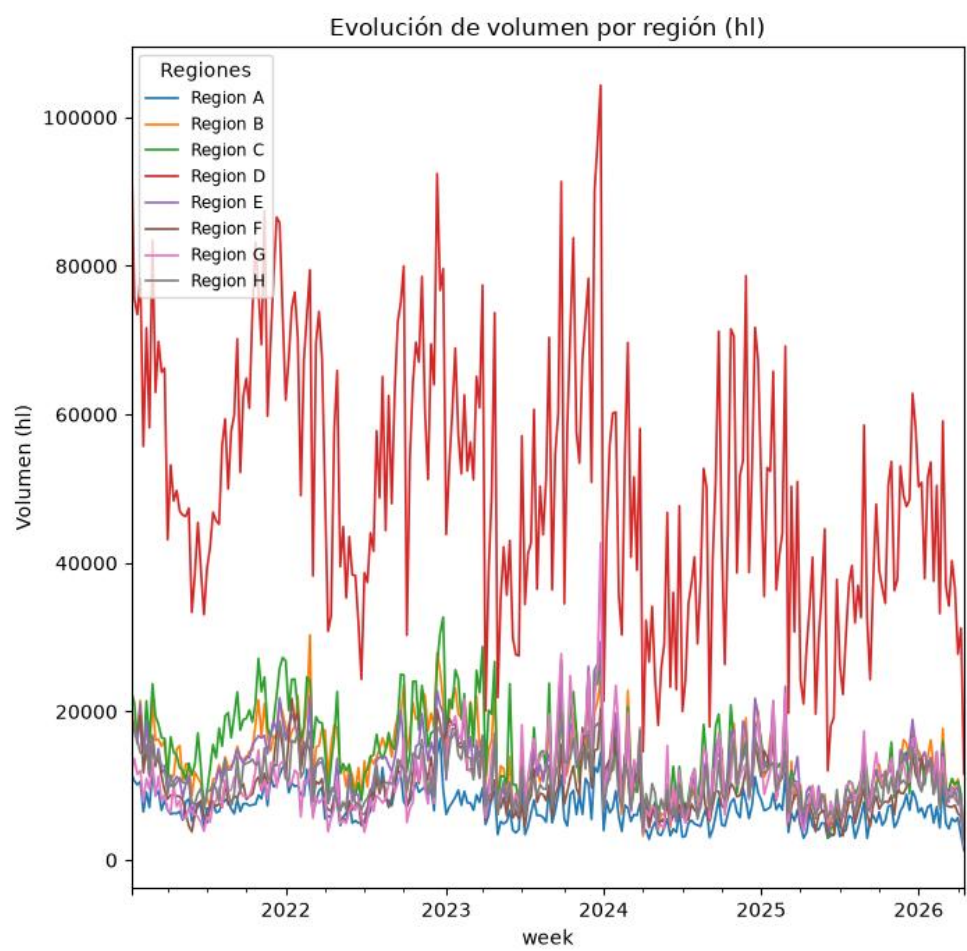
Las líderes pierden fuerza desde 2024

Tras la temporada 2023-2024, los picos de F y sobre todo de D se debilitan: la contracción del total viene de las dos marcas más grandes.

Marca E factura por encima de su volumen

En volumen se mueve a la par de A y B, pero en facturación se despega: sugiere un mayor precio por hectolitro. Es un ejemplo de por qué el mix distorsiona la facturación como variable a explicar.

Demanda muy estacional y concentrada



Volumen semanal por región, en hectolitros. Fuente: elaboración propia con datos del challenge.

0,784

R^2 fuera de muestra de un pronóstico que solo repite la misma semana del año anterior. La estacionalidad, por sí sola, explica cerca de 78 % de la variación del volumen.

- 1 **Picos en el verano austral**

El volumen alcanza su máximo entre diciembre y enero y cae en los meses fríos, en línea con el efecto positivo de la temperatura.
- 2 **Región D concentra la escala**

Supera varias veces a cualquier otra región. Subcanal C y las marcas F y D cumplen el mismo papel en sus dimensiones.
- 3 **Picos más débiles desde 2024**

Tras el máximo de la temporada 2023-2024, los picos de Región D pierden fuerza en 2025 y 2026 y arrastran el total.

Datos faltantes e imputaciones

0

faltantes en ventas y facturación, la variable a explicar

39.721

filas conservadas tras integrar las cuatro tablas, sin diferencias en totales

83 %

de los registros de eventos y feriados imputados como cero

Variable	Faltantes	Causa	Tratamiento
Eventos deportivos, sociales y feriados	1.728 de 2.088 registros (83 %)	Semanas sin evento registrado en la fuente	Se completan con cero, como supuesto explícito
Ingreso regional	840 de 2.088 registros (40 %)	Sin datos antes de 2023 y frecuencia distinta a la semanal	Relleno hacia adelante solo dentro de cada región, nunca hacia atrás; luego se excluye del modelo
Inversión en medios	45 % del panel integrado	La fuente solo cubre 2023 a 2025	No se imputa: el modelo se estima solo en semanas con inversión observada
Clima, eventos y distribución	Entre 5 % y 6 % del panel	Las tablas de contexto terminan antes que las ventas (2026)	No se imputa: esas semanas quedan fuera de la ventana del modelo
Controles dentro de la ventana	Residuales, si los hay	Protección preventiva ante registros incompletos	Mediana del período de calibración, aplicada después a validación y prueba

Supuesto a vigilar: si parte de los eventos faltantes no fueran semanas sin evento sino eventos no registrados, su efecto quedaría subestimado. Es coherente con que eventos deportivos y sociales no resulten significativos.

Estacionariedad

POR QUÉ IMPORTA

Si las series no fueran estacionarias, dos variables que solo comparten una tendencia podrían parecer relacionadas en la regresión sin realmente estarlo (regresión espuria).



Resultaron estacionarias y entran al modelo

Variable a explicar	Volumen (hL)
Distribución	Distribución ponderada
Clima	Temperatura y precipitación
Medios	Facebook, YouTube, TV local, TV abierta, TV de pago, radio, video digital e Instagram



No resultó estacionaria y se excluye

Ingreso regional

Además, no tiene datos antes de 2023 y solo se registra una vez a la semana, por lo que quiere imputaciones para los otros 6 días en cada semana.

Conclusión: como las variables del modelo son estacionarias, pueden usarse en la regresión sin transformarlas en diferencias y sin riesgo de relaciones espurias por tendencias compartidas.

Preparación de datos y por qué no alcanzan las correlaciones

Decisiones de preparación

1

Eventos sin registro

1.728 registros sin dato en eventos y feriados se completaron con cero, como supuesto explícito.

2

Feriado como conteo

Toma valores 0, 1 y 2, por lo que se trata como intensidad y no como indicador binario.

3

Ingreso regional excluido

Sin datos antes de 2023, relleno solo hacia adelante y sin estacionariedad: queda fuera del modelo.

4

Atípicos conservados

Se identificaron por rango intercuartílico dentro de cada grupo, sin eliminarlos. En Marca F, 13 % de las semanas supera el límite superior.

Por qué hace falta un modelo conjunto

0,17

Correlación contemporánea más alta con el volumen: distribución ponderada. Ningún medio supera 0,09.

0,33

Instagram y YouTube se activan juntos. También vía pública y cine (0,25) y Facebook e Instagram (0,24).

La publicidad actúa con rezago y rendimientos decrecientes, y los canales se superponen. Evaluarlos uno a uno atribuiría a un canal el efecto de una campaña combinada. Por eso el modelo estima todos los medios a la vez, con adstock y saturación, y separa la venta base.

Por qué modelar volumen y no facturación

$$\text{facturación} = \text{precio} * \text{volumen}$$

La facturación combina precio y cantidad.

Usada como dependiente, cada coeficiente mezclaría el efecto sobre los hectolitros vendidos con el efecto sobre el precio cobrado.

1

El mix distorsiona la facturación

Un desplazamiento hacia marcas premium sube la facturación sin vender más cerveza, y el modelo podría atribuirlo a los medios.

2

Las palancas actúan sobre la demanda física

Distribución, clima y medios mueven cuánto se consume. En hectolitros, el efecto se traduce directo a producción e inventario.

Se pierde poca información

En el análisis exploratorio, volumen y facturación muestran trayectorias casi idénticas por región y subcanal. El volumen conserva la señal temporal y estacional.

El costo de esta elección

El volumen no mide valor: más hectolitros de productos baratos pueden significar menos margen. Traducir los resultados a facturación requiere sumar el precio por hectolitro al modelo.

Especificación del modelo

$$\log(1 + Y_{b,r,s,t}) = \underbrace{\text{Base}_{b,r,s,t}}_{\text{venta base}} + \underbrace{\sum_{j=1}^J \eta_j S_j(A_{j,b,t})}_{\text{contribución de medios}} + \varepsilon_{b,r,s,t}$$

Venta base

$$\text{Base}_{b,r,s,t} = \alpha + \alpha_b + \alpha_r + \alpha_s + \beta_1 D_{b,r,s,t} + \beta_2 C_{r,t} + \beta_3 E_{r,t}$$

Distribución, clima, eventos y efectos fijos de marca, de región y de subcanal en el tiempo: lo que se vendería sin publicidad.

Adstock

$$A_{j,b,t} = M_{j,b,t} + \theta_j A_{j,b,t-1}$$

Memoria: θ es la parte del efecto que sobrevive a la semana siguiente.

Saturación de Hill

$$S_j(A) = \frac{A^{\alpha_j}}{A^{\alpha_j} + \gamma_j^{\alpha_j}}$$

Rendimientos decrecientes: α da la forma y γ el punto de media saturación.

Notación.

b marca, r región, s subcanal, t semana, j medio.

D distribución ponderada; C temperatura y precipitación; E eventos y feriados; M inversión en medios. Referencias: Marca C, Región A y Subcanal B.

Estimación por mínimos cuadrados ordinarios; retransformación a hectolitros con smearing de Duan.

$$\Delta\% = 100 [\exp(\beta) - 1]$$

Efecto porcentual de un coeficiente, con lo demás constante

Datos y ventana de estimación

1

Variable dependiente

log1p(volume_hl)
Retransformado con smearing de Duan (1,390)

2

Granularidad

Semana x marca x región x subcanal

3

Entrenamiento

07/01/2023 a 17/05/2025
124 semanas, 17,856 observaciones

4

Prueba

24/05/2025 a 27/12/2025
32 semanas, 4,002 observaciones

5

Fuentes integradas

Ventas, inversión en medios, distribución en punto de venta y contexto regional

6

Exclusión explícita

Ingreso regional: cobertura incompleta y alta proporción de imputación

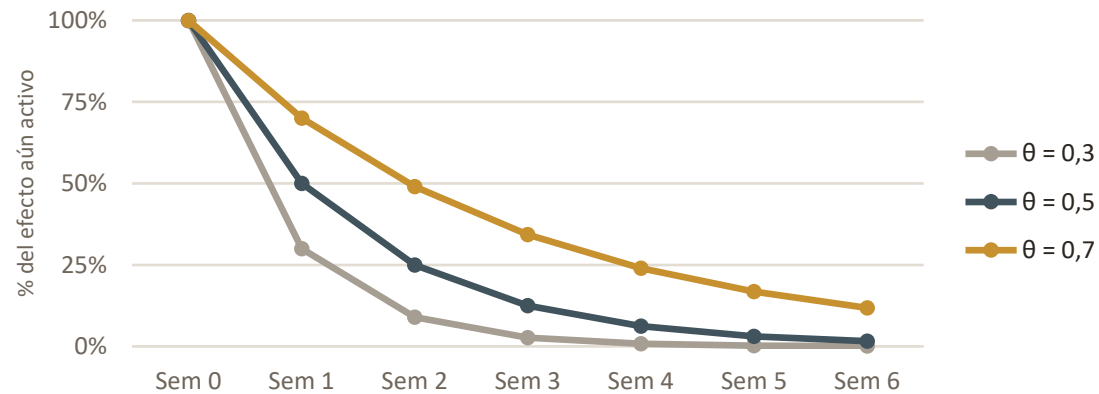
El corte temporal es estricto: la prueba nunca participa en la calibración de parámetros ni en la selección de especificación.

MÉTODO

Adstock y saturación

PASO 1 · ADSTOCK

La publicidad deja memoria



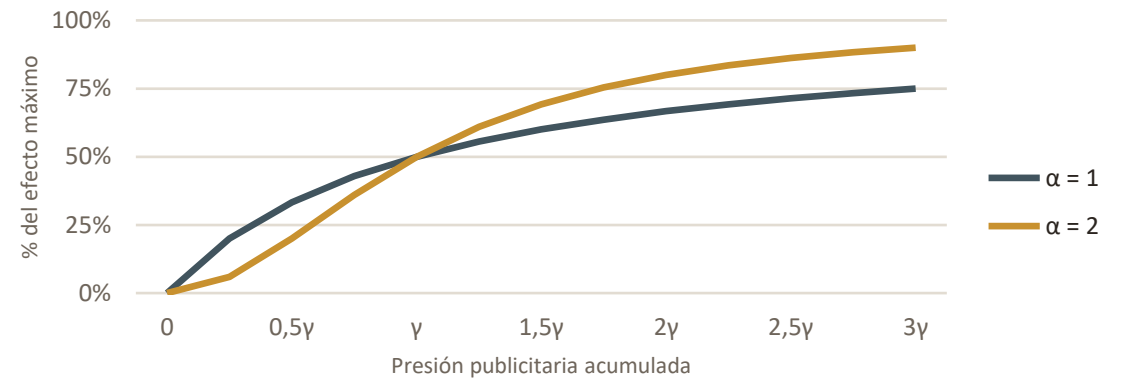
θ

Theta: cuánto dura el Recuerdo de la publicidad

Es la parte del efecto de una campaña que sigue activa la semana siguiente. Con $\theta = 0,3$ queda 30 % a la semana y casi nada a la tercera; con $\theta = 0,7$, una cuarta parte del efecto sigue viva al cabo de un mes. Facebook, YouTube y TV local resultaron de memoria corta (0,3); Instagram y radio, de memoria larga (0,7).

PASO 2 · SATURACIÓN

Cada peso adicional rinde menos



α

Alfa: la forma

Con $\alpha = 1$, cada peso rinde un poco menos que el anterior desde el primero. Con $\alpha = 2$, la curva tiene forma de S: hace falta un mínimo de inversión antes de que el canal empiece a rendir.

γ

Gamma: llegando a mitad del máximo efecto

Es la presión publicitaria con la que el canal logra la mitad de su efecto máximo. Un γ bajo indica que se satura rápido; uno alto, que admite más inversión antes de aplanarse.

Calibración de medios por canal

Cada canal se evaluó con 18 combinaciones de θ , α y γ .
Se seleccionó el mejor con base en el menor RMSE en la ventana de validación.

Canal	θ (memoria)	α (forma)	γ (media saturación)
Facebook	0,3	2,0	P25
YouTube	0,3	1,0	P25
TV local	0,3	1,0	P50
Video digital	0,3	1,0	P25
Instagram	0,7	2,0	P25
Radio	0,7	2,0	P25
TV abierta	0,5	1,0	P50
TV de pago	0,5	2,0	P75

Ventana de calibración: 07/01/2023 a 23/11/2024. Ventana de validación: 30/11/2024 a 17/05/2025. La prueba no interviene.

6 de 14

canales clasificados como no concluyentes

Cine, display y búsqueda, publicidad exterior, medios impresos, TikTok y Twitter: ninguna combinación produjo efecto positivo.

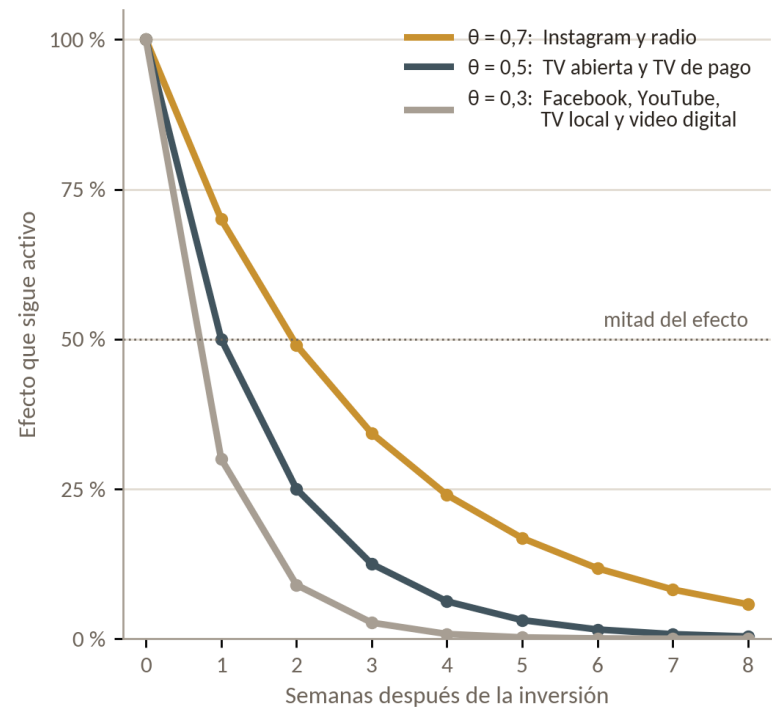
Decisión preespecificada

Se fijó antes de ver resultados que el MMM estándar se preferiría por parsimonia si su RMSE no superaba en 5 % al calibrado. Lo superó en 6,71 %, por lo que se mantuvo el calibrado.

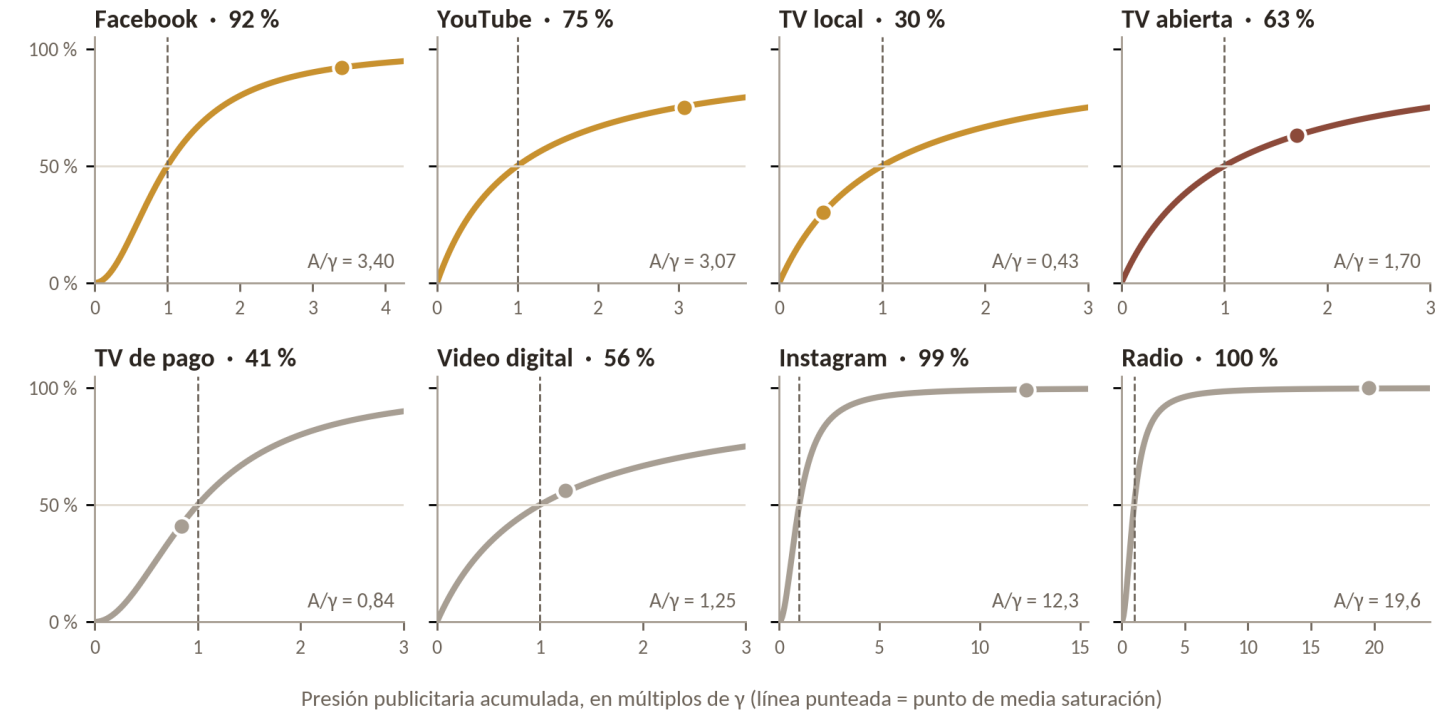
Adstock y saturación por canal publicitario

Facebook ya está casi lleno (92%): más inversión ahí rinde poco. TV local, en cambio, está al 30 % y con evidencia de que funciona. Por eso es el primer candidato para probar más inversión.

Memoria: cuánto dura el efecto



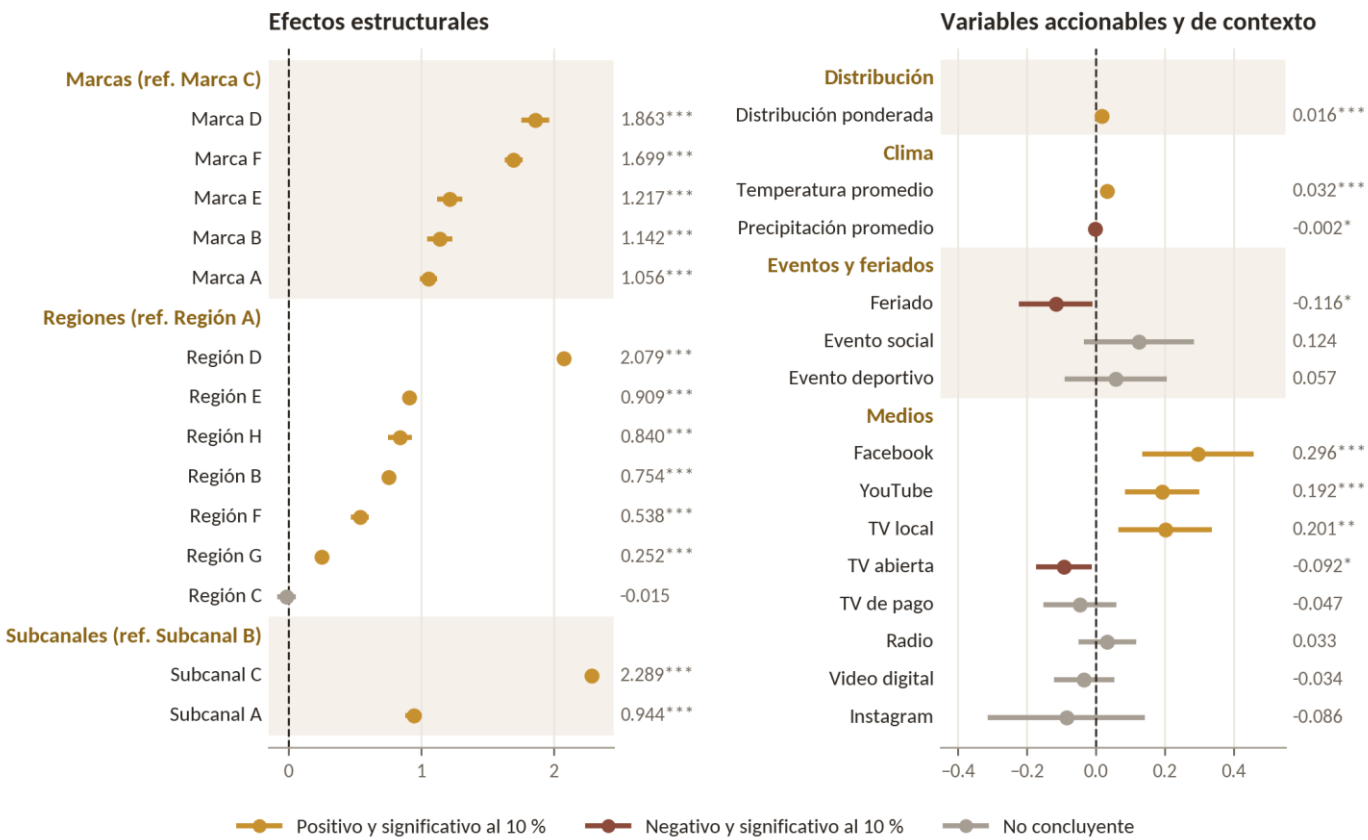
Posición reciente en la curva de saturación



Punto: mediana de las últimas ocho semanas (08/11 a 27/12/2025); el porcentaje indica qué parte del efecto máximo ya se alcanza. **Dorado:** señal positiva significativa; **rojo:** negativa significativa; gris: no significativa.

Lectura: en Facebook, YouTube y TV local la mitad del efecto se disipa en menos de una semana. TV local combina señal positiva y margen en su curva (30 %), por lo que es el mejor candidato para probar más inversión; Facebook ya opera cerca del techo (92 %).

Coeficientes estimados



Solo Facebook, YouTube y TV local tienen barras enteramente positivas, pero anchas: la señal existe, su tamaño es incierto.

Cada punto responde una pregunta

Si solo cambia esta variable y todo lo demás queda igual, ¿cuánto cambia el volumen vendido?

La barra muestra la incertidumbre (interval de confianza)

Es el rango donde probablemente está el efecto real. Si cruza la línea del cero, no podemos asegurar que el efecto exista.

De la gráfica a la práctica

Si todo lo demás queda igual. Efecto = $100 \cdot (e^{\beta} - 1)$

Una semana un grado más cálida
 $e^{0,032} - 1$ **+3,2 %**

La marca gana 1 punto de cobertura
 $e^{0,016} - 1$ **+1,6 %**

La semana tiene un feriado
 $e^{-0,116} - 1$ **-11 %**

Facebook con su presión actual, frente a no invertir
 $e^{0,296 \times 0,92} - 1$ **+31 %**

Subcanal C frente a Subcanal B
 $e^{2,289} = 9,9$ **≈ 10 veces**

De coeficiente a efecto: el cálculo de cada variable

Efecto sobre el volumen = $100 \cdot (e^\beta - 1)$, con todo lo demás constante. En gris, coeficientes no significativos al 10 %.

Por unidad adicional; en medios, de 0 a saturación total

Variable	β	Cálculo	Efecto
Distribución ponderada	0,016	$e^{0,016} - 1$	+1,6 %
Temperatura promedio	0,032	$e^{0,032} - 1$	+3,2 %
Precipitación promedio	-0,002	$e^{-0,002} - 1$	-0,2 %
Feriado	-0,116	$e^{-0,116} - 1$	-11,0 %
Evento social	0,124	$e^{0,124} - 1$	+13,2 %
Evento deportivo	0,057	$e^{0,057} - 1$	+5,9 %
Facebook	0,296	$e^{0,296} - 1$	+34,5 %
YouTube	0,192	$e^{0,192} - 1$	+21,2 %
TV local	0,201	$e^{0,201} - 1$	+22,3 %
TV abierta	-0,092	$e^{-0,092} - 1$	-8,8 %
TV de pago	-0,047	$e^{-0,047} - 1$	-4,5 %
Radio	0,033	$e^{0,033} - 1$	+3,4 %
Video digital	-0,034	$e^{-0,034} - 1$	-3,4 %
Instagram	-0,086	$e^{-0,086} - 1$	-8,2 %

Regla práctica: con coeficientes menores a 0,1, $100 \cdot \beta$ ya aproxima el efecto (0,032 da 3,2 %); con mayores, hay que usar la fórmula completa (2,289 da 886 %, no 229 %).

Efectos estructurales: escala, no respuesta publicitaria

Dimensión	Categoría con mayor efecto	Diferencia vs. referencia	Referencia
Subcanal	Subcanal C	+886 %	Subcanal B
Región	Región D	+700 %	Región A
Marca	Marca D	+544 %	Marca C
Marca	Marca F	+447 %	Marca C

Todos significativos al 1 %, salvo la Región C, que no difiere de la referencia.

Lectura

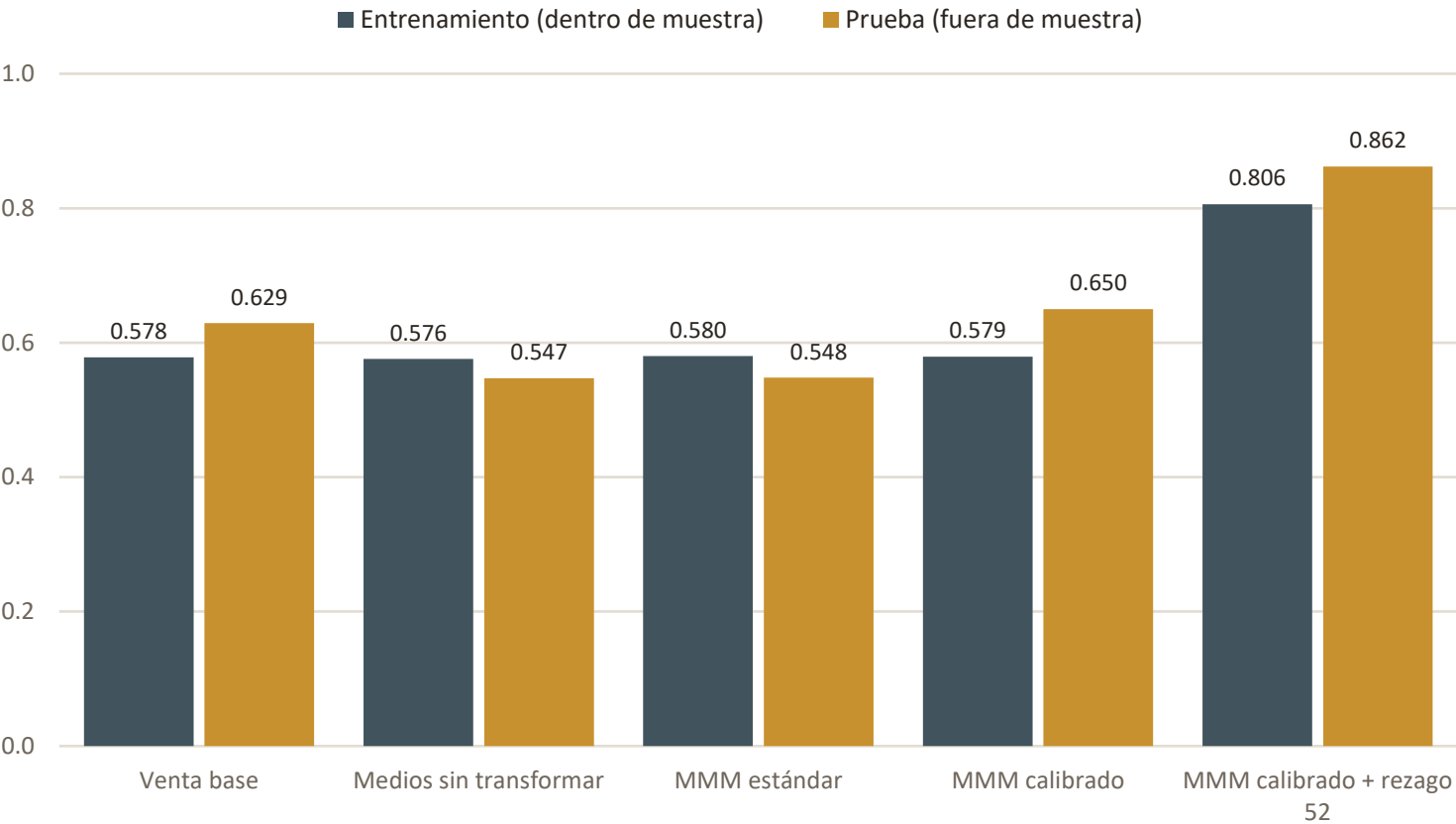
Estas diferencias capturan tamaño, cobertura, portafolio y condiciones comerciales. No miden sensibilidad a la publicidad y no justifican concentrar inversión de medios en Región D o Subcanal C.

Qué haría falta para recomendar por territorio

- Interacciones entre medios y segmentos, para estimar respuestas diferenciadas.
- Elasticidades por grupo, no un coeficiente común a todo el panel.
- Experimentos incrementales con mercados de control.

Desempeño dentro y fuera de muestra

R² en hectolitros. Entrenamiento: 17.851 observaciones (ene 2023 a may 2025). Prueba: 4.002 observaciones (may a dic 2025).



Sin sobreajuste

El MMM calibrado explica 57,9 % de la variación en entrenamiento y 65,0 % en prueba: no pierde capacidad con semanas nuevas.

La prueba es la que discrimina

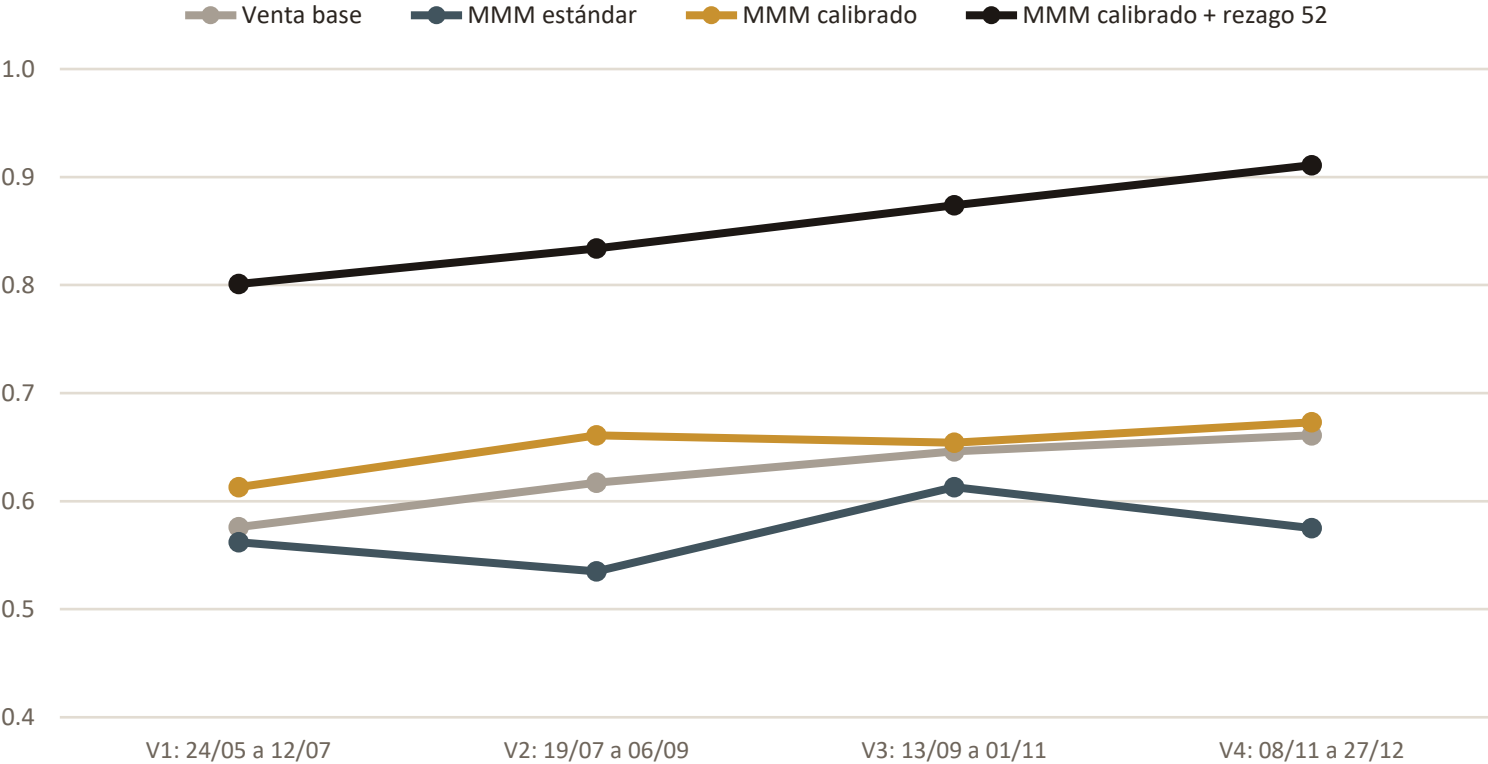
Dentro de muestra, los cuatro primeros modelos empatan (57,6 % a 58,0 %). Fuera de muestra, solo el calibrado supera a la venta base; los otros dos caen a 54,7 %.

Referencia de pronóstico

Con el rezago anual, el R² sube a 80,6 % y 86,2 %. El estacional ingenuo, que no estima parámetros, logra 78,4 % en prueba.

Backtesting: cuatro ventanas de ocho semanas

R² fuera de muestra por ventana de 2025. Entrenamiento expansivo y parámetros de medios congelados antes de la prueba.



R² global de las cuatro ventanas

MMM calibrado + rezago 52	0,867
MMM calibrado	0,659
Venta base	0,636
MMM estándar	0,575

Mejora modesta, pero estable

El MMM calibrado supera a la venta base y al MMM estándar en las cuatro ventanas.

Dos usos, dos modelos

Para leer medios, el MMM calibrado. Para pronosticar, el híbrido con rezago anual, el más alto en todas las ventanas. Su rezago capta persistencia, no efecto publicitario.

Por qué recomendamos probar antes de reasignar

1

El presupuesto no se asignó al azar

Las campañas suelen activarse cuando se espera más demanda. El modelo ve la coincidencia, pero no puede separar si la publicidad causó la venta o la acompañó.

2

Faltan precio y promociones

Sin esos datos, parte de lo que el modelo asocia a medios podría deberse a descuentos o cambios de precio en las mismas semanas.

3

El tamaño del efecto es incierto

Sabemos qué canales muestran señal positiva, pero no con precisión cuánto volumen adicional genera cada peso invertido.

4

Una prueba controlada resuelve las tres

Comparar mercados con y sin aumento de inversión mide el efecto incremental real y el costo por hectolitro adicional.

Recomendación: hacer rendir más cada peso de marketing

Cuándo	Acción	Por qué	Qué gana marketing	Cómo medimos el éxito
Inmediato	Proteger la cobertura en las tiendas que más venden	La cobertura pesa más de cinco veces que el mejor medio: cada punto suma cerca de 1,6 % de volumen	Cada campaña rinde más: no se paga pauta que termina en góndola vacía	Distribución ponderada y quiebres, por marca y región
8 semanas	Probar más inversión en TV local y YouTube	Señal positiva y margen en su curva: TV local opera al 30 % y YouTube al 75 %	Saber dónde el siguiente peso compra más volumen	Volumen y costo por hectolitro incremental frente a mercados de control
8 semanas	Probar Facebook con menos inversión	Aporta, pero opera al 92 % de su curva: más gasto rendiría como máximo 2,4 %	Liberar presupuesto sin perder volumen	Volumen en mercados con recorte frente a mercados de control
En paralelo	Pausa controlada en canales sin señal	6 de 14 canales no muestran efecto medible con la inversión actual	Reasignar fondos hacia lo que funciona, con evidencia propia	Volumen con y sin inversión en mercados comparables

VIA DE ACCION

Aprobar un presupuesto de prueba acotado por 8 semanas: más inversión en TV local y YouTube, menos en Facebook y pausa en los canales sin señal, cada uno contra mercados de control.

COMENTARIOS Y PREGUNTA

Gracias

Víctor Tablas | Economista y Data Scientist

